OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

1.Larry Thomas Sanchez, lt.sanchezb1@uniandes.edu.co, 202615358
2.Jorge Claros, j.claross2@uniandes.edu.co, 202522281

Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre las alturas de los dos árboles (BST y RBT)?

   La diferencia principal radica en cómo se estructuran al crecer. El BST tiende a ser un árbol mucho más alto y alargado, ya que su altura depende directamente del orden en que llegan los datos. En contraste, el RBT es mucho más compacto y bajo, ya que incorpora mecanismos automáticos para controlar su tamaño y evitar que crezca de manera desproporcionada.

2. ¿Percibe alguna diferencia entre la ejecución de los dos árboles (RBT y BST)? ¿Por qué pasa esto?

   Sí, se nota una diferencia en los tiempos según la operación. Al insertar los datos, el RBT puede tomar una fracción de tiempo extra debido a que realiza validaciones y rotaciones constantes para mantenerse equilibrado. Sin embargo, en las operaciones de búsqueda o consulta, el RBT resulta ser más eficiente y veloz porque, al ser un árbol más bajo, los recorridos para encontrar la información requieren menos pasos que en un BST desbalanceado.

3. ¿Existe alguna diferencia de complejidad entre los dos árboles (RBT y BST)? Justifique su respuesta.

   Sí, específicamente en el peor de los casos. Aunque en el escenario promedio ambos pueden parecer similares, el BST puede degradar su rendimiento en el peor escenario hasta un tiempo lineal (O(N)) si los datos hacen que el árbol pierda totalmente el equilibrio. Por su parte, el RBT garantiza por diseño que sus operaciones críticas (búsqueda, inserción y eliminación) se mantengan siempre con una complejidad logarítmica (O(\log N)) sin importar el orden inicial de los datos.

4. ¿Existe alguna manera de cargar los datos en un árbol RBT de tal forma que su funcionamiento mejore? Si es así, mencione cuál.

   Sí. Una estrategia efectiva es suministrar los datos de forma desordenada o aleatoria en lugar de ingresarlos en un orden estrictamente secuencial o ascendente. Al hacer esto, el árbol reduce drásticamente la necesidad de hacer rotaciones y ajustes masivos durante la fase inicial de carga, optimizando el rendimiento de construcción.